



Projet SAE

Rapport Final

Résolution d'une équation différentielle d'ordre deux

Étude théorique et implémentation numérique d'un algorithme de sélection des paramètres
pour un problème aux limites non linéaire sur $\mathbb{R}$

Auteurs : Franck Ngakoli, Adrien Girard-Ravelonarisoa, Yaël Saoudi-Méar, Eygann Fournier, Antoine Langlais-Simon

Formation : Ing 1 - Génie Mathématique

Encadrant : Eliot Pacherie

Année universitaire : 2025-2026

Juin 2026

Table des matières

1	Contexte et introduction générale	1
1.1	Les équations différentielles : un outil universel de modélisation	1
1.2	Du problème de Cauchy au problème aux limites	1
1.3	Contexte physique et mathématique	1
1.4	Présentation précise du problème étudié	1
1.5	L'approche choisie : un algorithme de sélection des paramètres	2
1.6	Stratégie de résolution : réduction d'ordre et équivalence	2
2	Partie théorique	4
2.1	Analyse	4
2.1.1	<i>Question 1 : Caractère constant de la fonction H et calcul de sa valeur . .</i>	4
2.1.2	<i>Question 2 : Montrer que pour $y > 0$ assez petit, on a $G(y) + \frac{\mu}{2}y^2 > 0$. .</i>	5
2.1.3	<i>Question 3 : Montrer qu'il existe $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que $Q' = \varepsilon\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}$</i>	5
2.1.4	<i>Question 4 : Non-annulation de $\mu y^2 + 2G(y)$ sur $]0, c[$</i>	6
2.1.5	<i>Question 5 : Détermination du signe de v et monotonie de Q</i>	6
2.1.6	<i>Question 6 : Montrons $\mu c + g(c) = 0$ et signe de $g(c)$</i>	7
2.1.7	<i>Question 7 : Montrer que $\mu = P(c) > 0$, $P'(c) = 0$ et $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in [0, c[$</i>	7
2.2	Synthèse	8
2.2.1	<i>Question 1 : Non-annulation sur $]0, c[$</i>	8
2.2.2	<i>Question 2 : Résolution de $Q' = -\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}$ sur $\mathbb{R}$</i>	8
2.2.3	<i>Question 3 : Conclusion sur l'existence d'une solution à l'EDO initiale . .</i>	9
2.2.4	<i>Question 4 : Montrer que si $\tilde{Q}$ est une autre solution de l'équation différentielle initiale, alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\tilde{Q}(x) = Q(x + a)$</i>	9
3	Partie implémentation numérique	11
3.1	Algorithme de recherche des paramètres admissibles (c, μ)	11
3.1.1	<i>Critère d'admissibilité</i>	11
3.1.2	<i>Description de l'algorithme</i>	11
3.2	Intégration numérique de la solution	11
3.2.1	<i>Approche générale</i>	11
3.2.2	<i>Système différentiel de premier ordre</i>	11
3.2.3	<i>Conditions initiales en $x = T$</i>	11
3.2.4	<i>Détails de l'algorithme numérique</i>	12
3.3	Étude comparative selon différentes fonctions g	12
3.4	Lien entre $P'(x)$ et $g(x)$	12
3.4.1	<i>Isolation de $g(x)$</i>	12
3.5	Cas classique : $g(x) = x^3 - x^2$	12
3.5.1	<i>Vérification des conditions</i>	12

3.5.2	<i>Analyse de P et couple (c, μ)</i>	13
3.5.3	<i>Profil de la solution</i>	13
3.6	Cas oscillant	13
3.6.1	<i>Construction analytique de g</i>	13
3.6.2	<i>Visualisation</i>	14
3.6.3	<i>Impact sur la solution Q</i>	14
3.7	Suite de fonctions g_n par perturbation gaussienne	14
3.7.1	<i>Relation d'inversion</i>	14
3.7.2	<i>Conditions à l'origine</i>	14
3.7.3	<i>Construction de P_n</i>	15
3.7.4	<i>Comportement asymptotique</i>	15
3.7.5	<i>Expression analytique de g_n</i>	15
3.7.6	<i>Résultats numériques</i>	16
3.8	Conclusion sur l'implémentation numérique	17
4	Conclusion finale	17

1 Contexte et introduction générale

1.1 Les équations différentielles : un outil universel de modélisation

Depuis les travaux fondateurs de Newton et Leibniz au XVII^e siècle, les équations différentielles constituent l'un des piliers des mathématiques appliquées. Une équation différentielle met en relation une fonction inconnue avec ses propres dérivées : résoudre une telle équation revient à identifier une fonction dont l'évolution est entièrement dictée par ses propres variations infinitésimales. Ce formalisme permet de modéliser avec une remarquable fidélité les phénomènes naturels les plus variés, la chute d'un corps sous la pesanteur, la propagation d'une épidémie, la diffusion de la chaleur dans un solide, ou encore l'oscillation d'un circuit électrique.

Parmi les différentes classes d'équations différentielles, les *équations d'ordre deux* occupent une place centrale. L'équation de Newton $F = ma$, l'équation des ondes ou encore l'équation de Schrödinger en mécanique quantique font toutes intervenir une dérivée seconde.

1.2 Du problème de Cauchy au problème aux limites

On distingue deux grandes familles de problèmes associés aux équations différentielles ordinaires.

Le problème de Cauchy. Le premier consiste à se donner des *conditions initiales*, c'est-à-dire la valeur de la solution et de ses dérivées en un point donné, et à chercher la solution qui s'en dégage. Le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit, sous des hypothèses de régularité assez générales, l'existence et l'unicité locale d'une telle solution. Ce résultat constitue le fondement de la théorie des EDO et justifie l'utilisation des solveurs numériques standards.

Le problème aux valeurs limites. Le second type de problème, radicalement différent, consiste à imposer le comportement de la solution aux bords du domaine plutôt qu'en un seul point. On parle alors de problème aux limites. Cette reformulation change profondément la nature de la question : l'existence d'une solution n'est plus automatique, et elle peut dépendre de manière cruciale des paramètres de l'équation. Lorsque le domaine est $\mathbb{R}$ tout entier et que les conditions sont imposées aux deux infinis, on parle de conditions asymptotiques, et la question de l'existence devient particulièrement subtile.

C'est précisément ce second type de problème que nous étudions dans ce projet.

1.3 Contexte physique et mathématique

L'équation différentielle au cœur de ce projet,

$$-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0, \quad Q(+\infty) = 0, \quad Q(-\infty) = c, \quad (1)$$

n'est pas un objet mathématique artificiel : elle émerge naturellement dans de nombreux domaines des sciences, allant des équations de réaction-diffusion en biologie (propagation de gènes, dynamique des populations), à l'étude des fronts topologiques (*kinks*) en physique théorique, jusqu'à la recherche d'orbites hétéroclines en théorie des systèmes dynamiques.

1.4 Présentation précise du problème étudié

Cadre mathématique et hypothèses

On se donne une fonction $g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ vérifiant les conditions de normalisation :

$$g(0) = 0 \quad \text{et} \quad g'(0) = 0.$$

Ces deux conditions ont une signification précise. La première, $g(0) = 0$, garantit que 0 est un point d'équilibre de la non-linéarité, ce qui est cohérent avec la condition $Q(+\infty) = 0$. La seconde,

$g'(0) = 0$, signifie que la linéarisation de g en 0 est nulle : au voisinage de $Q = 0$, la non-linéarité est d'ordre strictement supérieur à 1, ce qui est essentiel pour l'analyse asymptotique.

On définit également la *primitive de g s'annulant en 0* :

$$G(y) = \int_0^y g(t) dt.$$

La question centrale

On cherche pour quels paramètres $\mu, c > 0$ l'équation différentielle $-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0$ admet une solution $Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant les conditions asymptotiques $Q(+\infty) = 0$ et $Q(-\infty) = c$.

Cette question est non triviale pour trois raisons fondamentales :

1. **L'existence n'est pas garantie a priori.** Pour des valeurs arbitraires de μ et c , l'équation peut ne pas admettre de solution vérifiant les conditions aux bords. Les paramètres (μ, c) doivent satisfaire des conditions de compatibilité précises.
2. **Le calcul explicite est généralement impossible.** Sauf dans des cas très particuliers, on ne peut pas exprimer Q en termes de fonctions élémentaires. Il faut donc développer des méthodes qualitatives et numériques.
3. **Le problème est simultanément sous- et sur-déterminé.** L'équation d'ordre deux dispose d'une famille à deux paramètres de solutions, mais les deux conditions aux bords imposent deux contraintes. Le résultat est un ensemble discret de couples (μ, c) admissibles.

1.5 L'approche choisie : un algorithme de sélection des paramètres

La fonction P : cœur de la méthode

L'idée centrale de l'algorithme repose sur l'introduction d'une fonction auxiliaire P , définie pour tout $x > 0$ par :

$$P(x) = -\frac{2}{x^2} \int_0^x g(t) dt. \quad (2)$$

Cette fonction, entièrement déterminée par la non-linéarité g , encode de manière compacte les conditions nécessaires et suffisantes pour l'existence d'une solution. On peut l'interpréter comme une *moyenne pondérée de la non-linéarité* sur l'intervalle $[0, x]$.

L'algorithme est le suivant :

1. Calculer la fonction P sur $]0, +\infty[$.
2. Identifier toutes les valeurs $c > 0$ telles que : $P'(c) = 0$, $P(c) > 0$, et $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in [0, c]$ (autrement dit, c réalise le maximum global de P sur $[0, c]$).
3. Pour chaque c ainsi obtenu, le couple (μ, c) avec $\mu = P(c)$ est un paramètre admissible.

1.6 Stratégie de résolution : réduction d'ordre et équivalence

La difficulté centrale du problème est que le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s'applique pas directement sur $\mathbb{R}$ avec des conditions imposées en $\pm\infty$. La stratégie pour contourner cet obstacle consiste à exploiter une structure cachée de l'équation : l'existence d'une **intégrale première**.

Comme nous le démontrerons en Partie 2 (Analyse, Question 1), la combinaison de l'équation différentielle et des conditions asymptotiques implique que la quantité

$$H(x) = \frac{Q'^2(x)}{2} - \left(G(Q(x)) + \frac{\mu}{2} Q^2(x) \right) \quad (3)$$

est constante sur $\mathbb{R}$, de valeur nulle. Cette relation élimine totalement la dérivée seconde et, combinée à la monotonie de Q , conduit au **problème auxiliaire du premier ordre** :

$$Q'(x) = -\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}. \quad (4)$$

Ce nouveau problème réduit est beaucoup plus adapté à notre étude, tant pour l'analyse qualitative que pour la résolution numérique. Sa légitimité repose sur une double équivalence rigoureuse :

- **Nécessité** : toute solution du problème d'ordre deux satisfait le problème du premier ordre, conséquence directe de l'intégrale première et de la monotonie de Q .
- **Suffisance** : réciproquement, toute solution du problème du premier ordre vérifiant les conditions de signe appropriées satisfait l'équation d'ordre deux initiale.

C'est cette double implication qui autorise de basculer définitivement sur le problème auxiliaire pour extraire les conditions d'existence et implémenter l'algorithme de résolution numérique, sans aucune perte d'information.

2 Partie théorique

2.1 Analyse

2.1.1 Question 1 : Caractère constant de la fonction H et calcul de sa valeur

Étape 1 : caractère constant Soit Q une solution de l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$. L'équation s'écrit :

$$Q''(x) = \mu Q(x) + g(Q(x)) \quad (5)$$

Par hypothèse, $g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Puisque Q est une solution de cette EDO d'ordre 2, Q est au moins deux fois dérivable, donc $Q \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Par conséquent, Q' est de classe $\mathcal{C}^1$.

De plus, la fonction G est définie par $G(y) = \int_0^y g(t) dt$. En tant que primitive d'une fonction $\mathcal{C}^2$, G est de classe $\mathcal{C}^3$ sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $G'(y) = g(y)$.

La fonction étudiée est donnée par :

$$H(x) = \frac{Q'^2(x)}{2} - \left(G(Q(x)) + \frac{\mu}{2} Q^2(x) \right)$$

En tant que somme et composée de fonctions de classe au moins $\mathcal{C}^1$, la fonction H est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Dérivons H par rapport à x sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} H'(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} Q'(x)^2 \right) - \frac{d}{dx} (G(Q(x))) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\mu}{2} Q(x)^2 \right) \\ H'(x) &= \frac{1}{2} (2Q'(x)Q''(x)) - (G'(Q(x))Q'(x)) - \frac{\mu}{2} (2Q(x)Q'(x)) \end{aligned}$$

Sachant que $G'(Q(x)) = g(Q(x))$, on obtient :

$$H'(x) = Q'(x)Q''(x) - g(Q(x))Q'(x) - \mu Q(x)Q'(x)$$

$$H'(x) = Q'(x) [Q''(x) - g(Q(x)) - \mu Q(x)]$$

Or,

$$Q''(x) - \mu Q(x) - g(Q(x)) = 0$$

En injectant cette relation dans la dérivée de H , il vient immédiatement :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad H'(x) = Q'(x) \times 0 = 0$$

$$H'(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Donc

$$\exists K \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad H(x) = K$$

Étape 2 : Calcul de la valeur de la constante D'après l'énoncé, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = 0$.

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} Q''(x) = \mu(0) + g(0) = 0$$

Soit $h > 0$ fixé. Puisque $Q \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, la formule de Taylor-Lagrange sur $[x, x+h]$ donne l'existence d'un réel $c_x \in]x, x+h[$ tel que :

$$Q(x+h) = Q(x) + hQ'(x) + \frac{h^2}{2} Q''(c_x) \quad (6)$$

$$\text{d'où } Q'(x) = \frac{Q(x+h) - Q(x)}{h} - \frac{h}{2}Q''(c_x).$$

En passant à la limite $x \rightarrow +\infty$:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{Q(x+h) - Q(x)}{h} = \frac{0-0}{h} = 0$
2. $c_x \rightarrow +\infty$ (par encadrement), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} Q''(c_x) = 0$

On conclut $\lim_{x \rightarrow +\infty} Q'(x) = 0$. Par ailleurs, $G(0) = 0$, donc :

$$K = \lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = \frac{0^2}{2} - G(0) - \frac{\mu}{2}(0)^2 = 0$$

Conclusion : La fonction H est constante égale à zéro sur $\mathbb{R}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \frac{Q'^2(x)}{2} - \left(G(Q(x)) + \frac{\mu}{2}Q^2(x) \right) = 0$$

2.1.2 Question 2 : Montrer que pour $y > 0$ assez petit, on a $G(y) + \frac{\mu}{2}y^2 > 0$

On introduit la fonction f définie pour tout $y \in \mathbb{R}$ par :

$$f(y) = G(y) + \frac{\mu}{2}y^2$$

Puisque $g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, la primitive G est de classe $\mathcal{C}^3$ et $y \mapsto \frac{\mu}{2}y^2$ est $\mathcal{C}^\infty$, donc $f \in \mathcal{C}^2$ au voisinage de 0.

Par définition, $f(0) = 0$. En dérivant :

$$f'(y) = g(y) + \mu y \implies f'(0) = 0$$

$$f''(y) = g'(y) + \mu \implies f''(0) = \mu \quad (\text{car } g'(0) = 0)$$

Le développement de Taylor-Young à l'ordre 2 en 0 donne :

$$f(y) = \frac{\mu}{2}y^2 + o(y^2) = y^2 \left(\frac{\mu}{2} + \frac{o(y^2)}{y^2} \right)$$

Puisque $\mu > 0$, la quantité entre parenthèses tend vers $\frac{\mu}{2} > 0$. Par conservation du signe, il existe $r > 0$ tel que :

$$\forall y \in]0, r[, \quad f(y) > 0 \implies G(y) + \frac{\mu}{2}y^2 > 0$$

2.1.3 Question 3 : Montrer qu'il existe $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que $Q' = \varepsilon \sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}$

D'après la question 1, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$(Q'(x))^2 = 2G(Q(x)) + \mu Q(x)^2$$

En prenant la racine carrée et en utilisant $\sqrt{A^2} = |A|$:

$$|Q'(x)| = \sqrt{2G(Q(x)) + \mu Q(x)^2}$$

Par définition de la valeur absolue, il existe $v \in \{-1, 1\}$ tel que :

$$Q'(x) = v \sqrt{2G(Q(x)) + \mu Q(x)^2}$$

Remarque topologique. Puisque $Q' \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$, le TVI impose que v ne peut changer de signe sans que Q' ne s'annule : sur tout intervalle où $Q'(x) \neq 0$, la constante v est figée.

2.1.4 Question 4 : Non-annulation de $\mu y^2 + 2G(y)$ sur $]0, c[$

Raisonnement par l'absurde. Supposons $\exists y_0 \in]0, c[$ tel que $\mu y_0^2 + 2G(y_0) = 0$.

Q est continue avec $Q(-\infty) = c$ et $Q(+\infty) = 0$. Par le **TVI**, $\exists x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $Q(x_0) = y_0$. En évaluant $H(x_0) = 0$:

$$Q'^2(x_0) = \mu y_0^2 + 2G(y_0) = 0 \implies Q'(x_0) = 0$$

Posons $\varphi(y) = \mu y^2 + 2G(y)$. La relation $Q'^2(x) = \varphi(Q(x)) \geq 0$ implique $\varphi \geq 0$ sur l'image de Q , soit sur $]0, c[$. Ainsi y_0 est un minimum de φ valant 0, d'où :

$$\varphi'(y_0) = 0 \implies 2\mu y_0 + 2g(y_0) = 0 \implies \mu y_0 + g(y_0) = 0 \quad (\star)$$

Application de Cauchy-Lipschitz. On réécrit l'EDO en système avec $u = Q$, $v = Q'$:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = F(u, v) = \begin{pmatrix} v \\ \mu u + g(u) \end{pmatrix}$$

Le jacobien $J_F(u, v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \mu + g'(u) & 0 \end{pmatrix}$ est continu car $g \in \mathcal{C}^2$, donc F est **localement lipschitzienne**. Considérons le problème de Cauchy en x_0 :

$$\begin{cases} y'' = \mu y + g(y) \\ y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = 0 \end{cases}$$

Q est solution de ce problème. La constante $Y \equiv y_0$ l'est aussi : grâce à $(\star)$, $Y'' = 0 = \mu y_0 + g(y_0)$, avec $Y(x_0) = y_0 = Q(x_0)$ et $Y'(x_0) = 0 = Q'(x_0)$.

Par **unicité de Cauchy-Lipschitz** : $Q \equiv y_0$ sur $\mathbb{R}$.

Contradiction. $Q \equiv y_0$ contredit $Q(+\infty) = 0 \neq y_0$ et $Q(-\infty) = c \neq y_0$ (car $y_0 \in]0, c[$). On conclut :

$$\boxed{\mu y^2 + 2G(y) > 0 \quad \forall y \in]0, c[}$$

2.1.5 Question 5 : Détermination du signe de v et monotonie de Q

Continuité du signe D'après l'étude menée à la Question 3, nous avons établi que sur tout intervalle où $Q(x) \in]0, c[$, la dérivée s'exprime sous la forme :

$$Q'(x) = v\sqrt{P(Q(x))} \quad \text{avec} \quad v \in \{-1, 1\} \quad (7)$$

Puisque Q' est continue sur $\mathbb{R}$ (car $Q \in \mathcal{C}^2$), le TVI impose que v ne peut pas changer brusquement de signe (de 1 à -1) sans que $Q'(x)$ ne s'annule. Sur tout intervalle où $Q'(x) \neq 0$, la constante v est donc figée.

De plus, la Question 4 nous garantit que pour tout $Q(x) \in]0, c[$, $P(Q(x)) > 0$, $\sqrt{P(Q(x))} > 0$. Le signe de la dérivée $Q'(x)$ dépend v .

Considérons la phase de la trajectoire où la particule (ou la solution) se dirige vers son état d'équilibre asymptotique en $+\infty$. Il existe un réel x_0 tel que pour tout $x \in [x_0, +\infty[$, la solution vérifie $Q(x) \in]0, c[$.

Raisonnement par l'absurde via le Théorème de la limite monotone Supposons par l'absurde que $v = 1$. Dans ce cas, l'équation (7) devient $Q'(x) = \sqrt{P(Q(x))}$. Puisque $P > 0$ sur l'intervalle étudié, on obtient $Q'(x) > 0$ pour tout $x \geq x_0$. D'après le **Corollaire du Théorème des Accroissements Finis**, une fonction dont la dérivée est strictement positive sur un intervalle y est strictement croissante. La fonction Q serait donc strictement croissante sur $[x_0, +\infty[$.

Or, Q est minorée par $Q(x_0) > 0$. Par croissance, on a pour tout $x \geq x_0$, $Q(x) \geq Q(x_0)$. D'après le **Théorème de la limite monotone**, la fonction Q admettrait alors en $+\infty$ une limite L (finie ou infinie) telle que $L \geq Q(x_0) > 0$. Cependant, l'énoncé fondamental du problème impose comme condition aux limites asymptotique :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = 0$$

Ceci constitue une contradiction absolue (0 ne peut pas être strictement supérieur à $Q(x_0) > 0$). L'hypothèse $v = 1$ est donc mathématiquement impossible.

Conclusion sur la décroissance Puisque $v \in \{-1, 1\}$ et que $v \neq 1$, on en déduit formellement que :

$$v = -1$$

En injectant cette valeur dans l'équation différentielle du premier ordre, on obtient :

$$\forall x \in [x_0, +\infty[, \quad Q'(x) = -\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}$$

$$Q'(x) < 0$$

En appliquant à nouveau le **Corollaire du Théorème des Accroissements Finis** Nous concluons donc que la fonction Q est strictement décroissante.

2.1.6 Question 6 : Montrons $\mu c + g(c) = 0$ et signe de $g(c)$

Limite de Q' en $-\infty$. L'identité $Q'^2(x) = \mu Q^2(x) + 2G(Q(x))$ et $Q(-\infty) = c$ donnent $Q'^2(x) \rightarrow \mu c^2 + 2G(c)$. Une fonction monotone convergente a une dérivée de limite nulle, donc $Q'(x) \rightarrow 0$.

Passage à la limite dans l'EDO. Par le TAF appliqué à Q' sur $[x, x+1]$, $\exists y_x \in]x, x+1[$ tel que :

$$Q'(x+1) - Q'(x) = Q''(y_x)$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $y_x \rightarrow -\infty$ et $Q'(x+1) - Q'(x) \rightarrow 0$. Donc :

$$0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} Q''(y_x) = \mu c + g(c) \implies \boxed{\mu c + g(c) = 0}$$

Signe de $g(c)$. De $\mu c + g(c) = 0$: $g(c) = -\mu c$. Puisque $\mu > 0$ et $c > 0$:

$$\boxed{g(c) < 0}$$

2.1.7 Question 7 : Montrer que $\mu = P(c) > 0$, $P'(c) = 0$ et $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in [0, c[$

Preuve de $\mu = P(c) > 0$. En passant à la limite $x \rightarrow -\infty$ dans $Q'^2 = \mu Q^2 + 2G(Q)$:

$$0 = \mu c^2 + 2G(c) \implies \mu = -\frac{2G(c)}{c^2} = P(c)$$

Puisque $\mu > 0$, on a $P(c) > 0$.

Preuve de $P'(c) = 0$. La dérivée de $P(x) = -\frac{2}{x^2}G(x)$ est :

$$P'(x) = \frac{4G(x)}{x^3} - \frac{2g(x)}{x^2} = \frac{2}{x^3}(2G(x) - xg(x))$$

En $x = c$, en substituant $2G(c) = -\mu c^2$ et $g(c) = -\mu c$:

$$2G(c) - cg(c) = -\mu c^2 + \mu c^2 = 0 \implies P'(c) = 0$$

Preuve de $P(x) < P(c)$ sur $]0, c[$. La question 4 donne $\mu x^2 + 2G(x) > 0$ sur $]0, c[$. En divisant par $x^2 > 0$:

$$\mu + \frac{2G(x)}{x^2} > 0 \implies \mu > -\frac{2G(x)}{x^2} = P(x)$$

Donc $P(x) < \mu = P(c)$ sur $]0, c[$. En $x = 0$, les conditions $g(0) = g'(0) = 0$ donnent $G(x) = o(x^2)$, donc $P(x) \rightarrow 0 < P(c)$. L'inégalité est valable sur $[0, c[$.

2.2 Synthèse

2.2.1 Question 1 : Non-annulation sur $]0, c[$

Par définition, $G(y) = -\frac{y^2}{2}P(y)$. On factorise :

$$\mu y^2 + 2G(y) = \mu y^2 - y^2 P(y) = y^2(\mu - P(y))$$

Par hypothèse, $\mu = P(c)$ et $P(y) < P(c)$ pour tout $y \in [0, c[$, donc $\mu - P(y) > 0$. Pour $y \in]0, c[$, $y^2 > 0$, d'où :

$$\boxed{\mu y^2 + 2G(y) > 0 \quad \forall y \in]0, c[}$$

2.2.2 Question 2 : Résolution de $Q' = -\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}$ sur $\mathbb{R}$

On cherche à établir que l'équation différentielle du premier ordre

$$Q'(x) = -\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))} \tag{8}$$

admet une solution globale, i.e. $\exists Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ solution de (8).

Étape 1 : Régularité du champ. $F \in \mathcal{C}^1(]0, c[)$ On pose $F :]0, c[\rightarrow \mathbb{R}$, $F(u) = -\sqrt{\mu u^2 + 2G(u)}$.

La question 1 (partie Synthèse) a établi $\mu u^2 + 2G(u) > 0$ sur $]0, c[$. Puisque $g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, on a $G \in \mathcal{C}^3(\mathbb{R})$, donc la composition avec $\sqrt{\cdot} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+^*)$ donne $F \in \mathcal{C}^1(]0, c[)$, de dérivée :

$$\forall u \in]0, c[, \quad F'(u) = -\frac{\mu u + g(u)}{\sqrt{\mu u^2 + 2G(u)}}.$$

Or $F \in \mathcal{C}^1(]0, c[)$ implique que F est **localement lipschitzienne** sur $]0, c[$.

Étape 2 : Existence et unicité locales. Cauchy-Lipschitz Soit $x_0 \in]0, c[$. Le **théorème de Cauchy-Lipschitz** garantit l'existence d'un unique intervalle ouvert maximal $I_{\max}$ et d'une solution $Q : I_{\max} \rightarrow \mathbb{R}$ du problème $Q' = F(Q)$, $Q(0) = x_0$.

Étape 3 : Borne a priori. $\forall x \in I_{\max}$, $Q(x) \in]0, c[$ **Majoration.** $F(u) < 0$ sur $]0, c[$, donc $Q' < 0$: Q est strictement décroissante. Pour $x \geq 0$, $Q(x) \leq Q(0) = x_0 < c$.

Minoration. Supposons $\exists x_1 \in I_{\max}$ tel que $Q(x_1) = 0$. Alors $Q'(x_1) = 0$ et la constante $Y \equiv 0$ vérifie la même EDO avec la même condition initiale. Par unicité de Cauchy-Lipschitz, $Q \equiv 0$ sur $I_{\max}$, ce qui contredit $Q(0) = x_0 > 0$. Donc $Q(x) > 0$ sur $I_{\max}$.

Conclusion. $\exists \varepsilon > 0$ tel que $Q(x) \in [\varepsilon, x_0] \subset]0, c[$ pour tout $x \in I_{\max}$.

Étape 4 : Non-explosion — $I_{\max} = \mathbb{R}$ Par le **théorème d'explosion en temps fini**, si $I_{\max}$ était borné, la solution devrait approcher le bord de $]0, c[$ ou diverger. Or l'étape précédente donne $Q(I_{\max}) \subset [\varepsilon, x_0] \subset]0, c[$, compact sur lequel F est globalement lipschitzienne. L'explosion est donc impossible :

$$\boxed{I_{\max} = \mathbb{R}.}$$

La solution Q est ainsi définie et unique sur $\mathbb{R}$ tout entier.

2.2.3 Question 3 : Conclusion sur l'existence d'une solution à l'EDO initiale

Rappel du problème initial. On cherche $Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ solution du problème aux limites :

$$\begin{cases} -Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) = c. \end{cases}$$

La solution du premier ordre satisfait l'EDO d'ordre 2. La question 2 fournit $Q \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ vérifiant $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$Q'(x) = -\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}. \quad (\star)$$

La question 1 garantit $\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x)) > 0$, donc la racine est $\mathcal{C}^1$ par composition. En dérivant $(\star)$:

$$Q''(x) = -\frac{Q'(x)(\mu Q(x) + g(Q(x)))}{\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}}.$$

En substituant $(\star)$:

$$Q''(x) = \mu Q(x) + g(Q(x)) \implies -Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0.$$

Régularité $Q \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$. L'égalité $Q''(x) = \mu Q(x) + g(Q(x))$, avec $Q \in \mathcal{C}^1$ et $g \in \mathcal{C}^2$, donne $Q'' \in \mathcal{C}^0$, donc $Q \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$.

Conditions aux limites. Q est strictement décroissante et bornée dans $]0, c[$, donc $\ell^+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) \in [0, c]$. En passant à la limite dans $(\star)$, $0 = -\sqrt{\mu(\ell^+)^2 + 2G(\ell^+)}$, d'où $\ell^+ \in \{0, c\}$. Comme Q est décroissante et $Q(0) = x_0 < c$, on a $\ell^+ < c$, donc $\ell^+ = 0$.

De même, $\ell^- = \lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) \in \{0, c\}$ et, par croissance à gauche, $\ell^- > x_0 > 0$, donc $\ell^- = c$.

Conclusion.

$$\boxed{\exists Q \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}), \quad -Q'' + \mu Q + g(Q) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} Q = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} Q = c.}$$

2.2.4 Question 4 : Montrer que si $\tilde{Q}$ est une autre solution de l'équation différentielle initiale, alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\tilde{Q}(x) = Q(x + a)$

1. Condition initiale et existence du décalage. Fixons la solution de référence Q telle que $Q(0) = \frac{c}{2}$.

Soit $\tilde{Q}$ une autre solution globale. Étant de classe $\mathcal{C}^2$ (donc continue), le TVI garantit l'existence de $a \in \mathbb{R}$ tel que $\tilde{Q}(a) = \frac{c}{2}$. Posons $\tilde{\tilde{Q}}(x) = \tilde{Q}(x + a)$.

2. Réduction au premier ordre. Par le même argument de conservation d'énergie ($H = 0$) et de monotonie stricte (partie Analyse), toute solution du problème aux limites obéit à la dynamique :

$$y' = F(y), \quad F(y) = -\sqrt{\mu y^2 + 2G(y)}$$

L'équation étant autonome, la translatée $\tilde{Q}$ est également solution de ce champ.

3. Problème de Cauchy en $x = 0$. Les deux fonctions satisfont :

$$Q(0) = \frac{c}{2} = \tilde{Q}(0), \quad Q' = F(Q), \quad \tilde{Q}' = F(\tilde{Q}).$$

4. Conclusion par Cauchy-Lipschitz. Sur $]0, c[$, la quantité sous la racine est strictement positive (question 1), donc $F \in \mathcal{C}^1$, ce qui assure son caractère localement lipschitzien. Les deux solutions partagent la même condition initiale et la même équation. Par unicité de Cauchy-Lipschitz :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad Q(x) = \tilde{Q}(x) \implies Q(x) = \tilde{Q}(x + a)$$

L'unicité de la solution est prouvée à une translation spatiale près.

3 Partie implémentation numérique

3.1 Algorithme de recherche des paramètres admissibles (c, μ)

3.1.1 Critère d'admissibilité

En intégrant l'équation différentielle, on introduit une fonction $P(x)$ (définie dans le sujet) déterminée par g . Pour qu'une solution existe, la valeur asymptotique c doit correspondre à un maximum local de P , et l'on pose $\mu = P(c)$. De plus, la condition suivante doit être satisfaite :

$$\forall x \in [0, c[, \quad P(x) < P(c) = \mu. \quad (9)$$

3.1.2 Description de l'algorithme

L'algorithme procède en quatre étapes.

1. **Discretisation.** On définit une grille régulière de N points sur $[10^{-4}, x_{\max}]$ et on évalue P en chaque point :

$$\{x_0, \dots, x_{N-1}\} \mapsto \{P(x_0), \dots, P(x_{N-1})\}.$$

2. **Détection grossière des maxima.** La fonction `find_peaks` (SciPy) identifie les indices correspondant à des maxima locaux, fournissant une première approximation c_{approx} .
3. **Affinage par optimisation locale.** On maximise P (en minimisant $-P$) via `minimize_scalar`, en restreignant la recherche à l'intervalle

$$[c_{\text{approx}} - 2 \, dx, \, c_{\text{approx}} + 2 \, dx].$$

Le point optimal définit la valeur précise de c , et l'on pose $\mu = P(c)$.

4. **Validation.** Pour chaque couple (c, μ) candidat, on vérifie :

- $c > 0$ et $\mu > 0$;
- $P(x) < \mu$ pour tout $x \in]0, c[$, en évaluant P sur de nombreux points et en vérifiant la condition via `np.all`.

Si les deux conditions sont satisfaites, le couple est retenu.

3.2 Intégration numérique de la solution

3.2.1 Approche générale

On restreint l'étude à l'intervalle borné $[-T, T]$ (avec T grand) et on intègre à rebours, de T vers $-T$, en utilisant les couples (c, μ) déterminés précédemment.

3.2.2 Système différentiel de premier ordre

En posant $Y = (Q, Q')^\top$, l'équation se réécrit :

$$\frac{dY}{dx} = \begin{pmatrix} Q' \\ \mu Q + g(Q) \end{pmatrix}. \quad (10)$$

3.2.3 Conditions initiales en $x = T$

La solution devant décroître vers 0 en $+\infty$, on dispose de la relation :

$$Q' = -\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)},$$

où G est une primitive de g . En fixant $Q(T) = \varepsilon$ (petite valeur positive), la condition initiale est :

$$Q(T) = \varepsilon, \quad Q'(T) = -\sqrt{\mu\varepsilon^2 + 2G(\varepsilon)}. \quad (11)$$

3.2.4 Détails de l'algorithme numérique

1. **Événement d'arrêt.** Pour éviter les divergences numériques propres aux systèmes de type selle, on stoppe l'intégration dès que $Q(x)$ atteint le seuil $c - 10^{-3}$ par valeurs croissantes (`terminal = True, direction = 1`).
2. **Intégration rétrograde.** On utilise le solveur RK45 sur l'intervalle $[T, -T]$, avec des tolérances strictes (`rtol = 1e-9, atol = 1e-11`).
3. **Prolongement par un plateau.** Si l'intégration s'arrête avant $-T$, le reste de l'intervalle est complété par la valeur constante c , traduisant la stabilisation sur l'asymptote gauche.
4. **Recentrage en $x = 0$.** L'équation de base étant autonome, on fixe la solution de manière unique en imposant que le point d'inflexion (où $Q \approx c/2$) soit situé en $x = 0$.

3.3 Étude comparative selon différentes fonctions g

On étudie l'influence de la non-linéarité g sur la solution Q à travers trois cas aux comportements distincts, qui respectent tous les conditions $g(0) = 0$ et $g'(0) = 0$:

- **Fonction classique :** un cas de référence à comportement standard.
- **Fonction oscillante :** génère une infinité de couples (c, μ) admissibles.
- **Suite de fonctions g_n :** présente exactement deux maxima locaux dont les hauteurs convergent lorsque $n \rightarrow +\infty$.

3.4 Lien entre $P'(x)$ et $g(x)$

On dérive $P(x) = -\frac{2}{x^2} \int_0^x g(t) dt$ par la règle du produit, avec $u(x) = -2x^{-2}$ et $v(x) = \int_0^x g(t) dt$:

$$P'(x) = \frac{4}{x^3} \int_0^x g(t) dt - \frac{2}{x^2} g(x). \quad (12)$$

En substituant $\int_0^x g(t) dt = -\frac{x^2}{2} P(x)$, on obtient la forme :

$$P'(x) = -\frac{2}{x} P(x) - \frac{2}{x^2} g(x). \quad (13)$$

3.4.1 Isolation de $g(x)$

En isolant $g(x)$ dans (13) :

$$\boxed{g(x) = -x P(x) - \frac{x^2}{2} P'(x).} \quad (14)$$

Cette relation permet de construire g à partir d'un profil P choisi.

3.5 Cas classique : $g(x) = x^3 - x^2$

3.5.1 Vérification des conditions

On vérifie les hypothèses $g(0) = 0$ et $g'(0) = 0$:

- $g(0) = 0^3 - 0^2 = 0$. ✓
- $g'(x) = 3x^2 - 2x$, donc $g'(0) = 0$. ✓

3.5.2 Analyse de P et couple (c, μ)

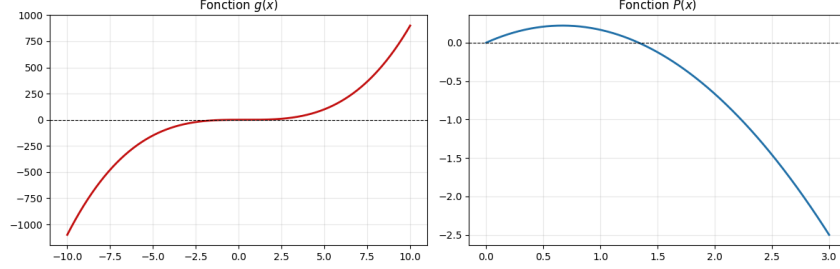


FIGURE 1 – Fonctions $g(x) = x^3 - x^2$ et $P(x)$ associée.

La fonction P présente un unique maximum local, d'où un seul couple admissible. Après affinage, on obtient :

$$(c, \mu) \approx (0,667; 0,222). \quad (15)$$

3.5.3 Profil de la solution

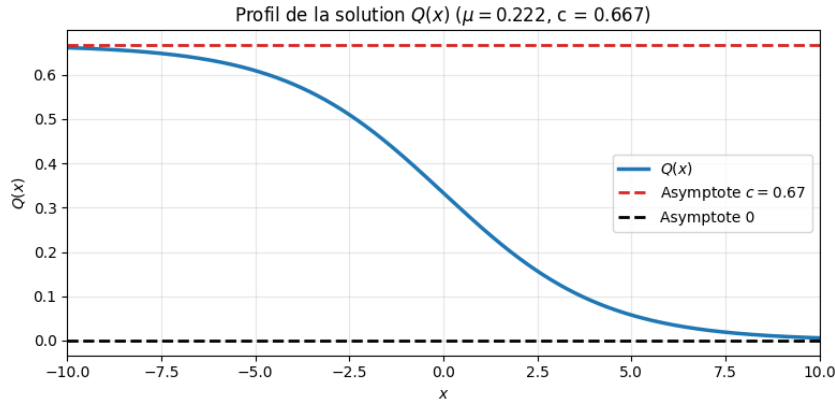


FIGURE 2 – Solution $Q(x)$ pour $g(x) = x^3 - x^2$.

La solution décrit une transition monotone entre $Q(-\infty) = c \approx 0,667$ et $Q(+\infty) = 0$.

3.6 Cas oscillant

3.6.1 Construction analytique de g

On choisit :

$$P(x) = x \cos(x), \quad (16)$$

dont les maxima locaux croissent en amplitude (enveloppe linéaire en x), avec $P(0) = 0$.

La dérivée est $P'(x) = \cos(x) - x \sin(x)$. En appliquant (14) :

$$g(x) = -\frac{3x^2}{2} \cos(x) + \frac{x^3}{2} \sin(x). \quad (17)$$

3.6.2 Visualisation

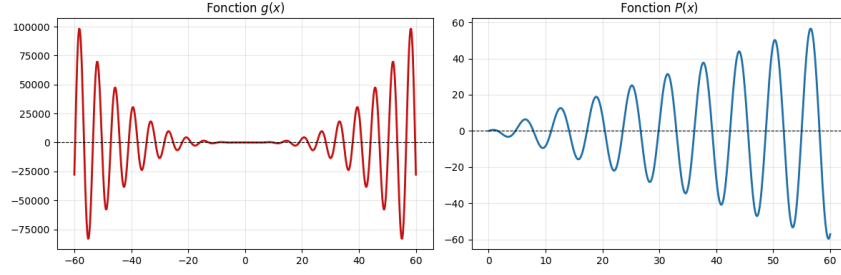


FIGURE 3 – Fonctions $P(x) = x \cos(x)$ et $g(x)$ associée.

3.6.3 Impact sur la solution Q

Ce choix engendre une infinité de couples (c, μ) admissibles. On observe que plus le couple retenu est associé à un maximum éloigné de l'origine, plus la pente de la solution est raide, et plus le nombre de « vagues » dans le profil est élevé.

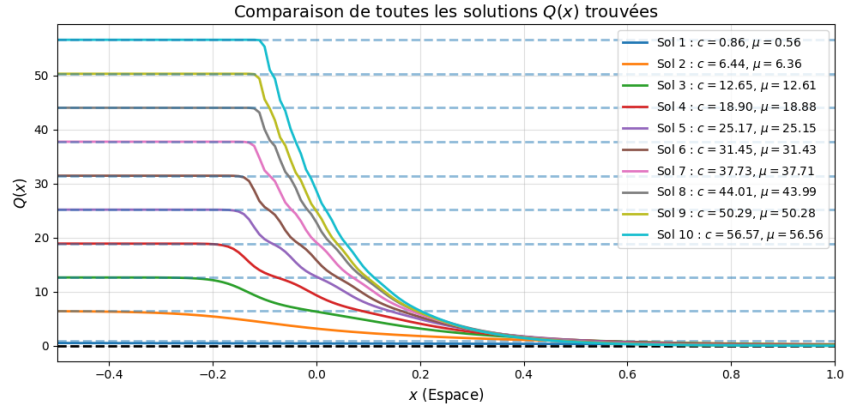


FIGURE 4 – Profils de Q pour différents couples (c, μ) .

3.7 Suite de fonctions g_n par perturbation gaussienne

L'objectif est de construire une suite g_n telle que la fonction P_n associée présente exactement deux maxima locaux de même hauteur 4, situés en $x_1 = 0,5$ et $x_2 = 4$, avec convergence exacte des deux hauteurs lorsque $n \rightarrow +\infty$.

3.7.1 Relation d'inversion

On part de la relation intégrale :

$$P_n(x) = -\frac{2}{x^2} \int_0^x g_n(t) dt. \quad (18)$$

En isolant g_n via (14) :

$$g_n(x) = -x P_n(x) - \frac{x^2}{2} P_n'(x). \quad (19)$$

3.7.2 Conditions à l'origine

— $g_n(0) = 0$: structurellement garanti, tous les termes de (19) contenant un facteur x .

— $g'_n(0) = 0$: en dérivant (19), on obtient $g'_n(0) = -P_n(0)$. Cette condition est donc satisfaite si et seulement si $P_n(0) = 0$.

3.7.3 Construction de P_n

Polynôme de base On choisit le polynôme possédant deux maxima au niveau 4 en $x_1 = 0,5$ et $x_2 = 4$:

$$P(x) = -(x - 0,5)^2(x - 4)^2 + 4, \quad (20)$$

dont la forme développée est :

$$P(x) = -x^4 + 9x^3 - \frac{97}{4}x^2 + 18x, \quad P'(x) = -4x^3 + 27x^2 - \frac{97}{2}x + 18. \quad (21)$$

On vérifie que $P(0) = 0$, $P'(0,5) = P'(4) = 0$, et que ces points sont bien des maxima.

Perturbation gaussienne Pour $n \geq 1$, on introduit une perturbation centrée en $x_2 = 4$:

$$\mathcal{G}_n(x) = \frac{1}{n} e^{-\frac{(x-4)^2}{2}}.$$

Son rôle est de relever légèrement le second maximum à rang n fini, créant une dissymétrie contrôlée qui s'efface à la limite.

Expression de P_n

$$P_n(x) = -(x - 0,5)^2(x - 4)^2 + 4 + \frac{1}{n} e^{-\frac{(x-4)^2}{2}}, \quad (22)$$

$$P'_n(x) = -4x^3 + 27x^2 - \frac{97}{2}x + 18 - \frac{x-4}{n} e^{-\frac{(x-4)^2}{2}}. \quad (23)$$

3.7.4 Comportement asymptotique

Puisque $\sup_{x \in \mathbb{R}} |\mathcal{G}_n(x)| = 1/n \rightarrow 0$, on a la convergence uniforme :

$$P_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{unif.}} P_\infty(x) = -(x - 0,5)^2(x - 4)^2 + 4.$$

Les points critiques de P_∞ sont $x = 0,5$ (max), $x = 2,25$ (min local) et $x = 4$ (max), avec $P_\infty(0,5) = P_\infty(4) = 4$.

3.7.5 Expression analytique de g_n

En appliquant (19) à (22), on obtient :

Partie polynomiale :

$$-x P(x) - \frac{x^2}{2} P'(x) = 3x^5 - \frac{45}{2}x^4 + \frac{97}{2}x^3 - 27x^2.$$

Partie gaussienne :

$$-x \cdot \frac{1}{n} e^{-\frac{(x-4)^2}{2}} + \frac{x^2}{2} \cdot \frac{x-4}{n} e^{-\frac{(x-4)^2}{2}} = \frac{1}{n} e^{-\frac{(x-4)^2}{2}} \cdot \frac{x^3 - 4x^2 - 2x}{2}.$$

Expression finale :

$$g_n(x) = 3x^5 - \frac{45}{2}x^4 + \frac{97}{2}x^3 - 27x^2 + \frac{1}{n} \cdot \frac{x^3 - 4x^2 - 2x}{2} \cdot e^{-\frac{(x-4)^2}{2}}. \quad (24)$$

Vérification :

— $g_n(0) = 0$ ✓ (tous les termes contiennent un facteur x).

— $g'_n(0) = -P_n(0) = -\frac{1}{n}e^{-8} \rightarrow 0$ ✓ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

À la limite, g_n converge vers $g_\infty(x) = 3x^5 - \frac{45}{2}x^4 + \frac{97}{2}x^3 - 27x^2$, qui satisfait exactement $g_\infty(0) = g'_\infty(0) = 0$.

3.7.6 Résultats numériques

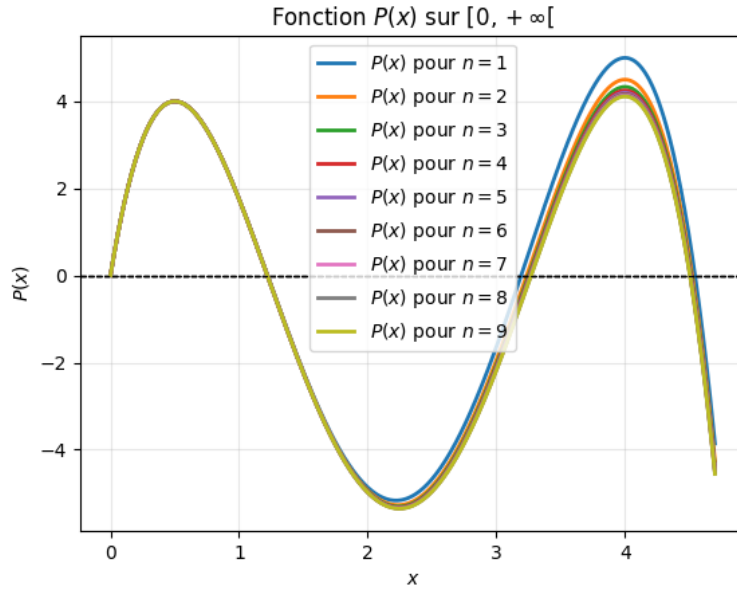


FIGURE 5 – Évolution de $P_n(x)$ pour plusieurs valeurs de n .

Évolution de P_n Le second maximum de P_n converge bien vers le premier à mesure que n augmente.

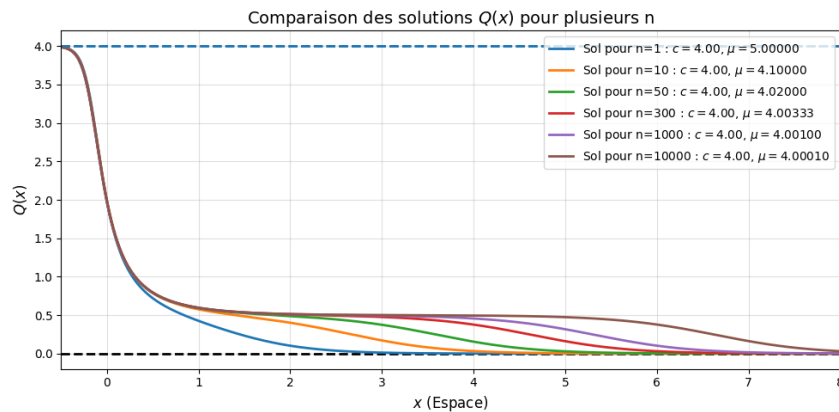


FIGURE 6 – Profils de Q pour différentes valeurs de n (second couple).

Impact sur la solution Q Lorsque n augmente, la solution se relève progressivement et un plateau tend à se former, témoignant de la convergence du second maximum vers le premier.

3.8 Conclusion sur l'implémentation numérique

Cette étude a permis d'analyser numériquement les solutions du problème aux limites $-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0$ selon la nature de la non-linéarité g .

Dans le cas classique ($g(x) = x^3 - x^2$), la fonction P admet un unique maximum local, ce qui détermine un seul couple (c, μ) admissible et une solution monotone bien définie. Le cas oscillant ($P(x) = x \cos x$) illustre en revanche la non-unicité : une infinité de couples sont admissibles, et chacun engendre une solution de complexité croissante : pente plus raide et oscillations plus nombreuses à mesure que l'on retient un maximum plus éloigné.

La suite g_n montre un changement radical à la limite : à mesure que n tend vers l'infini, le second sommet se rapproche du premier jusqu'à se confondre avec lui, et la solution associée forme une zone plate intermédiaire dont la largeur grandit à l'infini : cela traduit l'apparition d'une courbe de transition aplatie à la limite.

4 Conclusion finale

Ce projet avait pour objectif d'étudier une équation différentielle d'ordre deux sur toute la droite réelle, avec des conditions imposées aux deux extrémités : la solution doit tendre vers 0 en $+\infty$ et vers une valeur $c > 0$ en $-\infty$. Ce type de problème, appelé problème aux limites, est bien plus difficile à résoudre qu'un problème classique avec des conditions initiales en un seul point.

La première partie du travail a été théorique. Nous avons montré que l'équation d'ordre deux cachait une structure plus simple : grâce à une quantité conservée (l'énergie H , constamment égale à zéro), il est possible de ramener le problème à une équation d'ordre un, bien plus facile à analyser. Nous avons ensuite prouvé rigoureusement que la solution est toujours décroissante, qu'elle est unique à une translation près, et surtout que son existence n'est possible que pour des valeurs très précises des paramètres μ et c .

Ces conditions d'existence se résument élégamment à travers une fonction P , entièrement déterminée par la non-linéarité g : les paramètres admissibles correspondent exactement aux maxima globaux de P .

La deuxième partie a mis en œuvre ces résultats numériquement. Nous avons développé un algorithme qui détecte automatiquement les couples (c, μ) valides, puis intègre la solution correspondante. Trois cas ont été étudiés :

- un cas de référence, avec une seule solution bien définie ;
- un cas oscillant, produisant une infinité de solutions de complexité croissante ;
- une suite de fonctions g_n , illustrant comment deux solutions distinctes peuvent fusionner à la limite, formant un plateau de plus en plus large.

En définitive, ce projet illustre comment l'analyse mathématique et la simulation numérique se complètent : la théorie guide et valide l'algorithme, tandis que les simulations rendent les résultats abstraits concrets et interprétables. Il met également en lumière la richesse des équations différentielles non linéaires, dont la structure peut produire une, plusieurs, ou même une infinité de solutions selon la forme de la non-linéarité choisie.